

1 Tổng quan

1.1 CyberStrikeAI là gì?

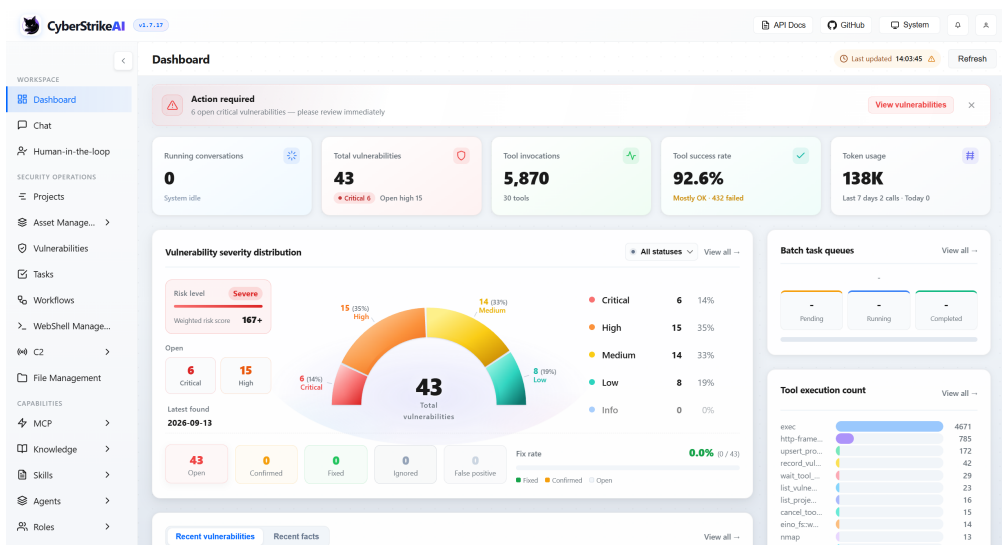
CyberStrikeAI là **nền tảng pentest tự động hóa AI-native** — kết hợp lập kế hoạch, thực thi, giám sát con người, bằng chứng (evidence), và phân tích trong một workspace có kiểm soát. Hệ thống được xây dựng bằng Go, sử dụng các agent AI để thực hiện các tác vụ bảo mật (reconnaissance, vulnerability analysis, exploitation guidance, reporting).

Đặc điểm chính:

- **Agent-based execution:** AI phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, gọi công cụ (tools), và tổng hợp kết quả.
- **Human-in-the-loop (HITL):** Hỗ trợ phê duyệt trước khi thực thi các công cụ nhạy cảm.
- **Evidence-based:** Mọi kết quả được lưu trữ và liên kết (fact board, assets, vulnerabilities).
- **Modular & extensible:** Hỗ trợ MCP (Model Context Protocol), skills, roles, workflows.
- **RBAC:** Quản lý người dùng, vai trò, và phân quyền chi tiết.

1.2 Các chức năng chính

Nền tảng cung cấp chat/agent AI để giao việc và theo dõi thực thi, tổ chức engagement theo **Project** với chuỗi tấn công (attack chain), quản lý **Assets** và **Vulnerabilities** theo dự án, và hỗ trợ các tính năng mở rộng như **MCP, Knowledge Base, Skills, Roles, Workflows**, cùng ghi log **Audit** mọi thao tác.



Hình 1: Dashboard overview

1.3 Phạm vi tài liệu

Tài liệu này hướng dẫn:

- ✓ Cài đặt và khởi chạy (local, Docker).
- ✓ Cấu hình cơ bản (AI, tools, MCP, HITL).
- ✓ Quy trình sử dụng từ tạo project đến quản lý kết quả.
- ✓ Troubleshooting các lỗi thường gặp.

Không đề cập sâu:

- ✗ C2 (Command & Control) — xem docs/en-US/c2.md.
- ✗ WebShell management — xem docs/en-US/webshell.md.
- ✗ Plugin development (Burp Suite, browser extension) — xem docs/en-US/plugin-development.md.

2 Cài đặt và Cấu hình

2.1 Yêu cầu

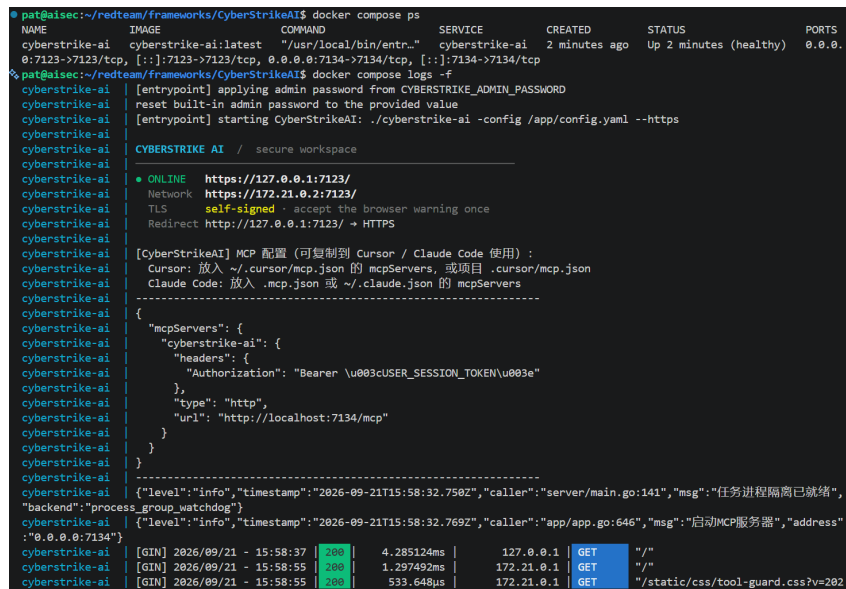
Docker 20.10+ & Docker Compose v2+ (khuyến nghị), hoặc Go 1.21+ & Python 3.10+ cho chế độ development. Cần **API key** của một AI provider (OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, Viettel Netmind) và có thể cài thêm các tool bảo mật (nmap, sqlmap, nuclei, gobuster).

2.2 Cài đặt với Docker (Khuyến nghị)

```
# 1. Clone repo
git clone https://github.com/Akapi895/RedForge.git
cd RedForge

# 2. Prepare config + configure AI model (see "Cau hinh AI Model" below)
cp config.example.yaml config.yaml

# 3. Start container (set password first to change default admin123)
export CYBERSTRIKE_ADMIN_PASSWORD=admin123
docker compose up -d --build
docker compose ps
docker compose logs -f
```



```
pat@isec:~/redteam/frameworks/CyberStrikeAI$ docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS        PORTS
cyberstrike-ai      cyberstrike-ai:latest "/usr/local/bin/entr... cyberstrike-ai 2 minutes ago  Up 2 minutes (healthy)  0.0.0.0:7123->7123/tcp, [::]:7123->7123/tcp, 0.0.0.0:7134->7134/tcp, [::]:7134->7134/tcp

pat@isec:~/redteam/frameworks/CyberStrikeAI$ docker compose logs -f
cyberstrike-ai | [entrypoint] applying admin password from CYBERSTRIKE_ADMIN_PASSWORD
cyberstrike-ai | reset built-in admin password to the provided value
cyberstrike-ai | [entrypoint] starting CyberStrikeAI: ./cyberstrike-ai -config /app/config.yaml --https
cyberstrike-ai |
cyberstrike-ai | CYBERSTRIKE AI / secure workspace
cyberstrike-ai |
cyberstrike-ai | • ONLINE https://127.0.0.1:7123/
cyberstrike-ai | Network https://172.21.0.2:7123/
cyberstrike-ai | TLS self-signed - accept the browser warning once
cyberstrike-ai | Redirect http://127.0.0.1:7123/ → HTTPS
cyberstrike-ai |
cyberstrike-ai | [CyberStrikeAI] MCP 配置 (可复制到 Cursor / Claude Code 使用):
cyberstrike-ai | Cursor: 放入 ~/.cursor/mcp.json 的 mcpServers, 或项目 .cursor/mcp.json
cyberstrike-ai | Claude Code: 放入 .mcp.json 或 ~/.claude.json 的 mcpServers
cyberstrike-ai | -----
cyberstrike-ai | {
cyberstrike-ai |   "mcpServers": {
cyberstrike-ai |     "cyberstrike-ai": {
cyberstrike-ai |       "headers": {
cyberstrike-ai |         "Authorization": "Bearer \u003cUSER_SESSION_TOKEN\u003e"
cyberstrike-ai |       },
cyberstrike-ai |       "type": "http",
cyberstrike-ai |       "url": "http://localhost:7134/mcp"
cyberstrike-ai |     }
cyberstrike-ai |   }
cyberstrike-ai | }
cyberstrike-ai | -----
cyberstrike-ai | {"level":"info","timestamp":"2026-09-21T15:58:32.750Z","caller":"server/main.go:141","msg":"任务进程隔离已就绪",
cyberstrike-ai | "backend":"process_group_watchdog"}
cyberstrike-ai | {"level":"info","timestamp":"2026-09-21T15:58:32.769Z","caller":"app/app.go:646","msg":"启动MCP服务器","address"
cyberstrike-ai | "0.0.0.0:7134"}
cyberstrike-ai | [GIN] 2026/09/21 - 15:58:37 | 200 | 4.285124ms | 127.0.0.1 | GET | "/"
cyberstrike-ai | [GIN] 2026/09/21 - 15:58:55 | 200 | 1.297492ms | 172.21.0.1 | GET | "/"
cyberstrike-ai | [GIN] 2026/09/21 - 15:58:55 | 200 | 533.648µs | 172.21.0.1 | GET | "/static/css/tool_guard.css?v=20260921"
```

Hình 2: Docker compose ps

2.3 Cài đặt với run.sh (Development)

```
go mod download
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
export CYBERSTRIKE_ADMIN_PASSWORD=admin123
```

```
chmod +x run.sh && ./run.sh
```

Server khởi động trên **port 7123** (HTTPS) và **port 7134** (MCP). Truy cập **https://localhost:7123/**, chấp nhận chứng chỉ tự-signed, đăng nhập admin / admin123 (hoặc giá trị bạn set).

2.4 Cấu hình AI Model

Web UI chỉ hiển thị danh sách AI channels (read-only). Để thêm/sửa channel, mở config.yaml, chỉnh section ai.channels, rồi restart server:

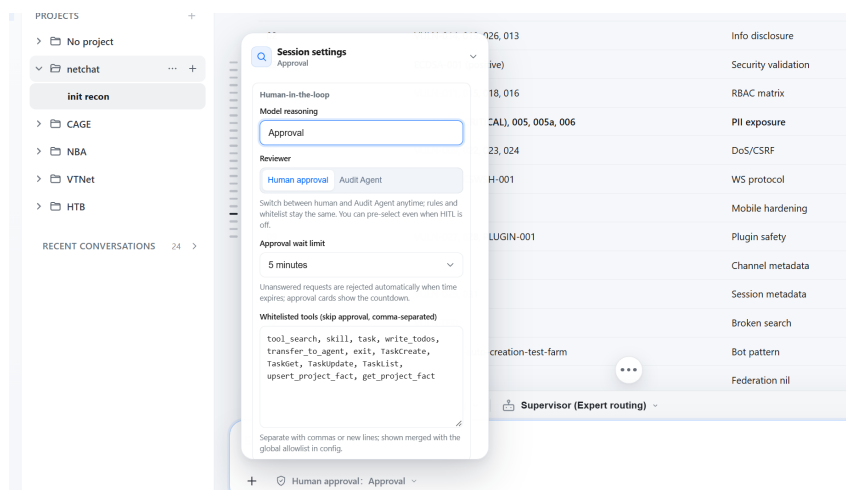
```
ai:
  default_channel: netmind
  channels:
    netmind:
      name: Viettel MiniMax M3
      provider: openai_compatible
      base_url: https://stream-netmind.viettel.vn/aigw/ai/v1
      api_key: <sk-your-key>
      model: MiniMax/MiniMax-M3
```

```
# Docker
docker compose restart
# Hoac run.sh
Ctrl+C && ./run.sh
```

2.5 Cấu hình Optional (MCP & HITL)

MCP (Model Context Protocol) — bật mcp.enabled: true (port mặc định 7134) để kết nối công cụ bên ngoài. Nếu dùng external server, khai báo trong external_mcp.servers với transport HTTP/stdio và kiểm tra kết nối trong giao diện.

Human-in-the-Loop (HITL) — đặt hitl.default_mode: approval để yêu cầu phê duyệt trước khi thực thi công cụ nhạy cảm; các tool an toàn có thể nằm trong tool_whitelist.



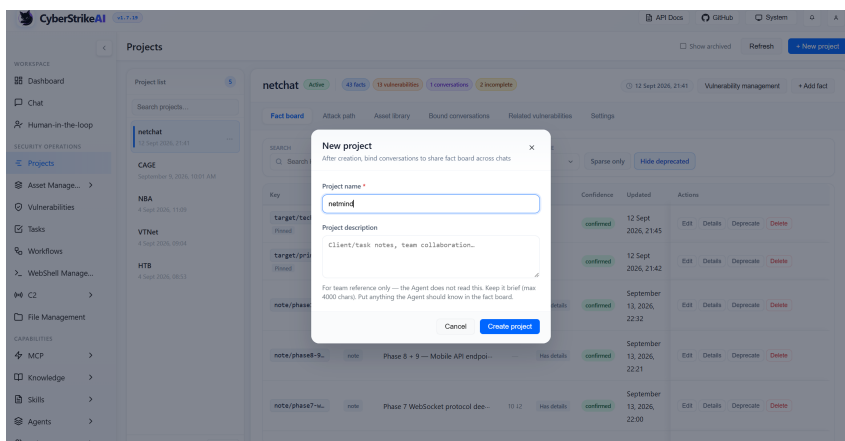
Hình 3: HITL configuration

3 Quy trình Sử dụng

Quy trình hoàn chỉnh

3.1 Bước 1: Tạo Project

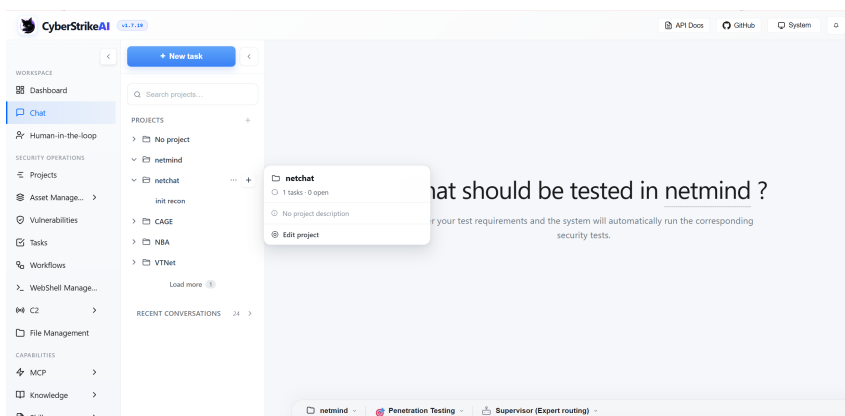
Vào **Projects** → **New Project**, điền **Name**, **Description**, **Scope** (JSON, optional), rồi **Create**. Project là container gom conversation, fact, asset, vulnerability của cùng một engagement.



Hình 4: New Project form

3.2 Bước 2: Mở Chat

Vào **Chat** → **New Conversation** (hoặc chọn project từ dropdown), rồi nhập yêu cầu vào composer.



Hình 5: Chat interface

3.3 Bước 3: Chọn Role

Click **Role selector** và chọn role phù hợp (vd Penetration Testing, API Security Assessment). Role định nghĩa **persona** (system prompt) và **tool scope** (công cụ được phép).

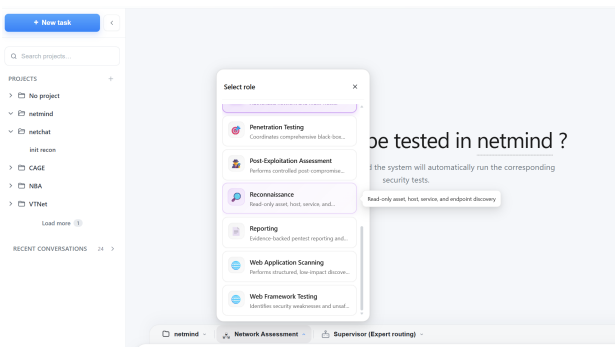
3.4 Bước 4: Chọn Agent Mode

Click **Agent mode selector** chọn chế độ: **eino_single** (single agent), **deep** (task phức tạp), **plan_execute** (Planner → Executor → Replanner), hoặc **supervisor** (điều phối sub-agents).

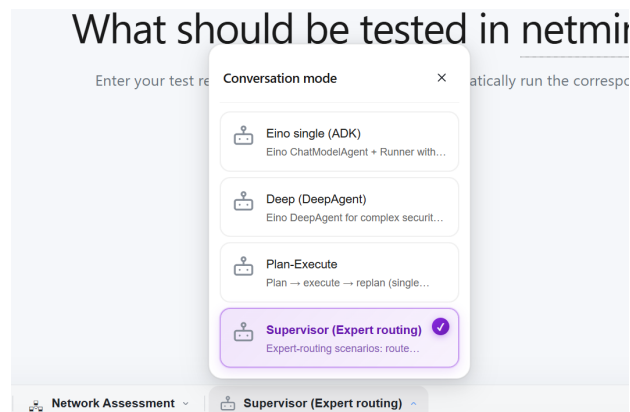
3.5 Bước 5: Gửi Task

Nhập yêu cầu trong composer rồi **Send** (hoặc Enter), ví dụ:

```
Scan open ports on 192.168.1.1
Check if https://example.com/page?id=1 is vulnerable to SQL injection
Enumerate subdomains for example.com, then run nuclei against the results
```



Hình 6: Role selector



Hình 7: Agent mode selector

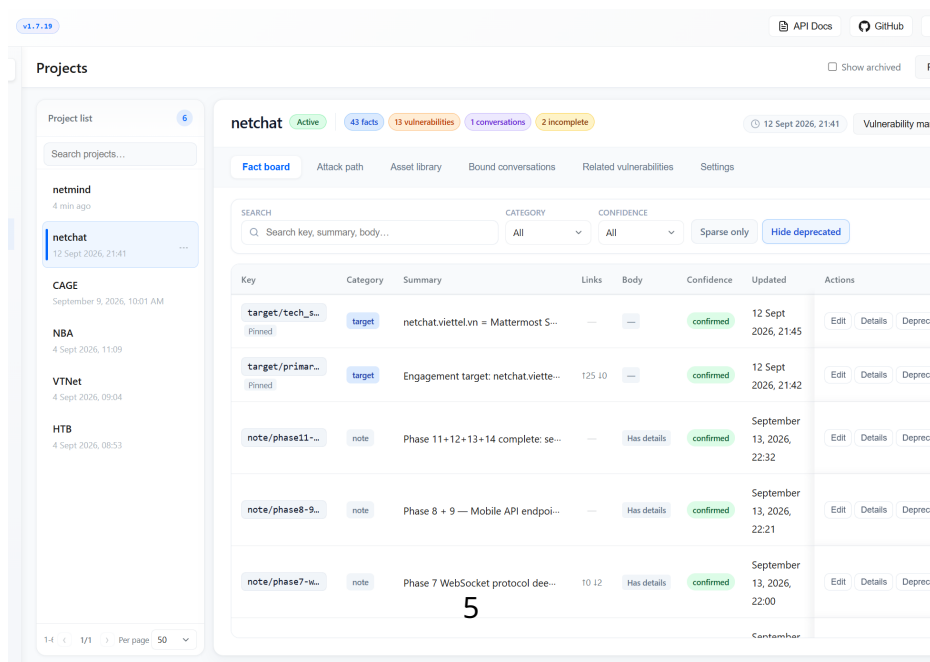
3.6 Bước 6: Theo dõi và Review Kết quả

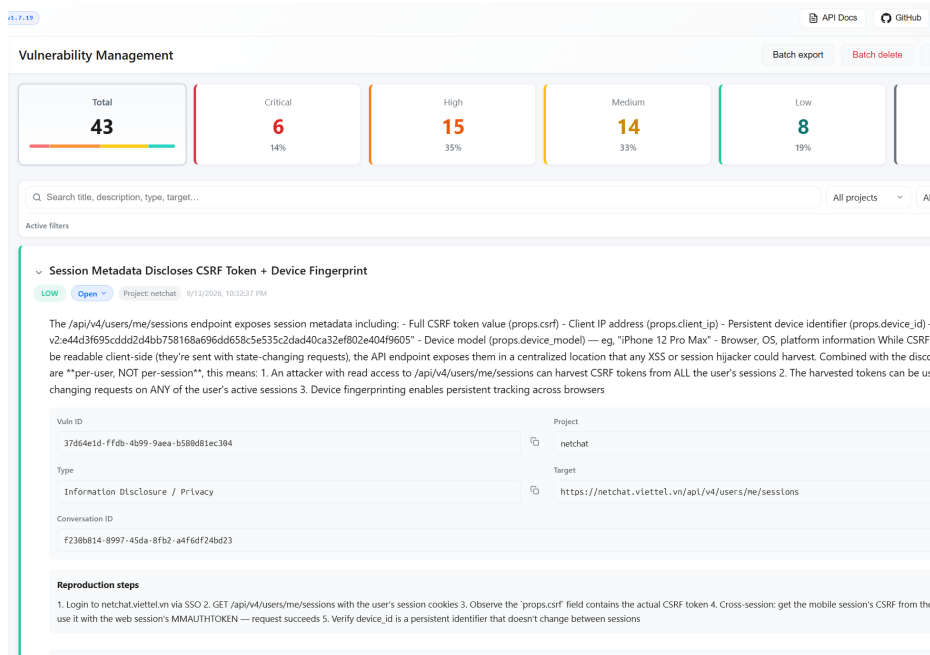
Timeline hiển thị tool calls, kết quả, execution trace, và số iterations. **Progress indicator** cho biết trạng thái đang chạy (elapsed), đợi phê duyệt HITL (countdown), hoặc hoàn thành (summary). Dừng nút **Stop** để hủy tác vụ đang chạy.

4 Kết quả & Tính năng Nâng cao

4.1 Quản lý Kết quả

Tab	Mục đích
Facts	Tri thức trích xuất từ chat (target, finding, chain), liên kết với vulnerability. Có Key , Category (target/finding/exploit/auth/infra/chain/poc/business/note), Confidence (tentative/confirmed/deprecated).
Assets	Tài sản (host, domain, IP, service). Filter theo status/project/risk, batch actions (gán project, merge, export), import CSV/XLSX.
Vulnerabilities	Lỗ hổng phát hiện. Card hiển thị severity, status, description, reproduction steps, evidence, impact, recommendation. Tạo từ fact (Link hoặc Create vulnerability from fact), export Markdown.
Tasks	Tác vụ agent đang chạy/hoàn thành. Filter theo status, xem timeline/result/error.





Hình 9: Vulnerabilities list

(terminate/cancel) và **MCP Management** để thêm/xóa external servers, test connection. Tool MCP tự xuất hiện trong Chat khi kết nối thành công.

Knowledge Base — kho tri thức (tài liệu, CVE, best practices) để AI truy xuất (RAG). Thêm item, dùng **Scan** để phát hiện item mới, **Build Index** để tạo vector embeddings, và theo dõi qua **Retrieval Logs**.

Skills — gói kỹ năng (SKILL.md + script/file) cho agent. Theo dõi qua **Skills Monitor** (thống kê calls) hoặc CRUD trong **Management**. Trong Chat dùng tool skill để load.

Agents — sub-agents (multi-agent) định nghĩa bằng file Markdown trong agents/. **Orchestrator** là agent chủ điều phối, **Sub** là agent con thực thi; cấu hình gồm tools, max iterations, instruction.

Roles — persona (prompt + tool scope) cho agent. Chọn trong Chat thì tool list tự cập nhật; có thể tạo với name, icon, description, user prompt, tools, và enable/disable.

Lưu ý: C2 (Command & Control) và WebShell Management là tính năng out-of-scope trong tài liệu này — xem docs/en-US/c2.md và docs/en-US/webshell.md.

5 Troubleshooting

Dưới đây là các lỗi thường gặp theo định dạng **Vấn đề | Nguyên nhân | Cách xử lý**.

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách xử lý
Failed to load config	config.yaml không tồn tại hoặc lỗi YAML.	Kiểm tra file tồn tại. Validate: <code>python3 -c "import yaml; yaml.safe_load(open('config.yaml'))"</code> .
Failed to open database	data/ không ghi được hoặc DB corrupt.	Kiểm tra quyền ghi data/. Backup & xóa data/conversations.db để reset.
port already in use	Port 7123/7134 đã bị chiếm.	Đổi port trong config.yaml (server.port, mcp.port).
401 Unauthorized	API key sai/thiếu.	Kiểm tra ai.channels.<id>.api_key trong config.yaml.

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách xử lý
404 Not Found	Base URL sai.	Kiểm tra base_url (phải có /v1 path cho OpenAI-compatible).
Rate limit	Vượt quota API.	Chờ hoặc nâng gói API.
Model not found	Model name sai.	Kiểm tra model name (vd MiniMax/MiniMax-M3, gpt-4o).
Tool chưa cài	Công cụ chưa có trong PATH.	Cài tool: <code>sudo apt install nmap sqlmap gobuster</code> .
Tool YAML lỗi	File .yaml trong tools/ có lỗi cú pháp.	Kiểm tra YAML syntax; restart server để reload.
Role không có tool	Role bị giới hạn tool scope.	Edit role → Thêm tool vào danh sách.
mcp.enabled: false	MCP chưa bật trong config.	Set mcp.enabled: true trong config.yaml.
Port conflict (MCP)	Port 7134 đã dùng.	Đổi mcp.port trong config.
External MCP không kết nối	URL/command sai.	Kiểm tra external_mcp.servers; click Test connection trong MCP Management.
max_iterations reached	Agent lặp quá nhiều vòng.	Tăng agent.max_iterations trong config hoặc kiểm tra prompt.
Tool timeout	Tool chạy quá lâu.	Tăng agent.tool_timeout_minutes trong config.
HITL pending	Đợi phê duyệt.	Vào Human-in-the-loop → Approve/Reject.
Model error	Model trả về sai định dạng.	Kiểm tra model response trong log; đổi model/channel.

Kiểm tra logs bổ sung: dùng Terminal (server log), **System Settings** → **Audit Logs** (thao tác người dùng), **MCP Monitor** (tool execution). Test kết nối model qua **System Settings** → **AI Channel Configuration** → **Test connection**.

Nếu vẫn gặp vấn đề, xem docs/en-US/troubleshooting.md và docs/en-US/configuration.md, hoặc mở issue tại <https://github.com/Ed1s0nZ/CyberStrikeAI/issues>.